Correction

Exercice I :

1- Semiconducteurs intrinsèque

$$\Rightarrow E_F = E_i = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{3}{4}kT\ln\frac{m_V^*}{m_C^*} = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{3}{4}kT\ln(35)$$
$$= 0.09 + 0.069 = 0.156\ eV$$

2- $$N_C = 2\cdot\left(\frac{m_C^* kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \text{ et } N_V = 2\cdot\left(\frac{m_V^* kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}$$

$$\frac{N_C}{N_V} = \left(\frac{m_C^*}{m_V^*}\right)^{3/2} = 4.83\times10^{-3}$$

Exercice II

Semiconducteurs intrinsèques, A et B : $\Rightarrow \begin{cases} n_A = p_A = n_{iA} \\ n_B = p_B = n_{iB} \end{cases}$

$$\frac{n_A}{p_B} = \frac{n_{iA}}{n_{iB}} = \frac{\sqrt{N_{CA}N_{VA}}e^{-\frac{E_{gA}}{2kT}}}{\sqrt{N_{CB}N_{VB}}e^{-\frac{E_{gB}}{2kT}}} = \frac{e^{-\frac{E_{gA}}{2kT}}}{e^{-\frac{E_{gB}}{2kT}}} = e^{-\left(\frac{E_{gA}-E_{gB}}{2kT}\right)} = 2.25\times10^{8}$$

Exercice III Considérons un échantillon de silicium de type n de longueur 0.1 µm dans lequel le dopage varie de façon exponentielle de 5×10^{17} cm^{-3} à 5×10^{15} cm^{-3}.

5- Rappeler la relation d'Einstein.

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{q}$$

6- Donner l'expression du courant des porteurs majoritaires

$$J_n = J_{n,deriv} + J_{n,Dif} = q\mu_n nE + qD_n\frac{dn(x)}{dx}$$

7- En déduire l'expression du champ électrique à l'équilibre.

$$q\mu_n nE + qD_n\frac{dn(x)}{dx} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu_n nE = -D_n\frac{dn(x)}{dx}$$

$$\Rightarrow \qquad E = -\frac{kT}{q}\frac{1}{n(x)}\frac{dn(x)}{dx}$$

8- En considère que la densité des dopages suit la relation suivante : $N_D(x) = N_D(0)e^{-\frac{x}{\lambda}}$. Calculer la valeur de l et puis celle du champ électrique à l'équilibre.

$N_D(x = 1\mu m) = 5\times10^{15}\ cm^{-3}$

$N_D(0) = 5\times10^{17}\ cm^{-3}$

$$\frac{N_D(1\mu m)}{N_D(0)} = \frac{5\times10^{15}}{5\times10^{17}} = e^{-\frac{x}{\lambda}} \ \Rightarrow\ \lambda = 0.0217\mu m$$

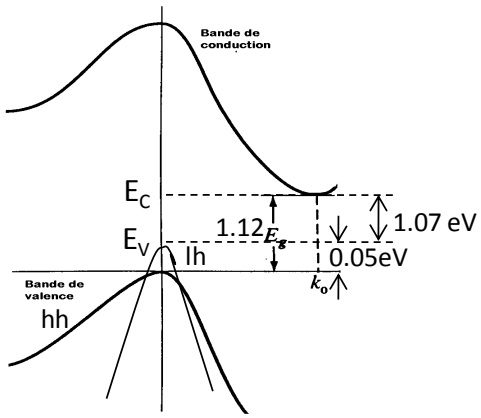
$$\Rightarrow \qquad E = -\frac{kT}{q}\left(-\frac{1}{\lambda}\right) = 1.2\times10^{4}\ V/cm$$

Exercice IV

Par application d'une contrainte mécanique sur silicium la bande des trous légers est soulevée par rapport à la bande trous lourds jusqu'à. Supposons que:

$m_{hh}^* = 0.49\ m_o$ et $m_{lh}^* = 0.16\ m_o$

$E_g = E_C - E_{V,\ nouv,} = 1{,}12 - 0.05 = 1.07$ eV



1- $p = N_V e^{-(E_F - E_v)/kT}$, $\qquad N_V = 2\left(\frac{m_V^* kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}$

$$\frac{p_{lh}}{p_{hh}} = \left(\frac{m_{lh}^*}{m_{hh}^*}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{e^{-(E_F - E_V)/kT}}{e^{-(E_F - (E_V - 0.05))/kT}} = \left(\frac{m_{lh}^*}{m_{hh}^*}\right)^{\frac{3}{2}} e^{(E_F + E_V - E_F - (E_V - 0.05))/kT} = \left(\frac{m_{lh}^*}{m_{hh}^*}\right)^{\frac{3}{2}} e^{0.05/kT}$$

$$\frac{p_{lh}}{p_{hh}} = 1.3$$

2- $$p = 2\left(\frac{m_V^* kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_F - E_V)/kT}$$

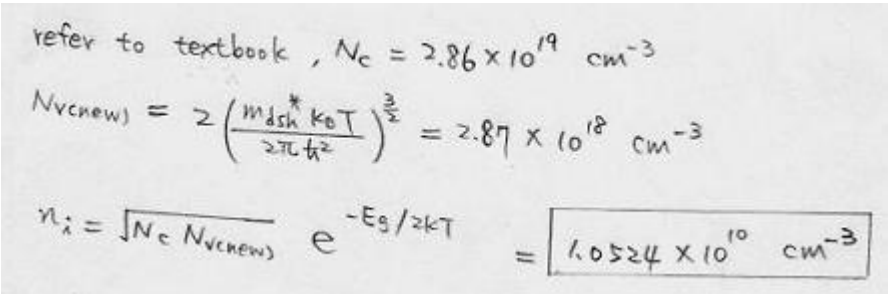
$$p = p_{lh} + p_{hh}$$

$$p = 2\left(\frac{m_{lh}^* kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_F - E_V)/kT} + 2\left(\frac{m_{hh}^* kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_F - (E_V - 0.05))/kT}$$

$$p = 2\left(\frac{kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \left(m_{lh}^{*\,3/2} + m_{hh}^{*\,3/2} e^{-0.05/kT}\right) e^{-(E_F - E_V)/kT}$$

$$m_V^* = \left(m_{lh}^{*\,3/2} + m_{hh}^{*\,3/2} e^{-0.05/kT}\right)^{2/3} = 0.235 m_0$$

3- Quelle est la concentration des porteurs intrinsèque résultante?



Exercice V On considère un semiconducteur de Silicium de densité intrinsèque $n_i=1.5\text{x}10^{10}\text{cm}^{-3}$ à la température T=300K.

1- Nommez trois façons différentes d'amener un électron de la bande de valence à la bande de conduction (de lui fournir de l'énergie). *(3 points)*

En augmentant la temperature (regardez la distribution fermi-dirac)

Avec la lumiere (photodiode)

Avec un gros champ (pensez aux diodes zener)

2- Expliquez la différence entre recombinaison Auger et recombinaison directe radiative.
3- Comment change E_i si on dope du silicium pur avec $1.5\text{x}10^{12}$ atomes de phosphore?

Ne change pas. E_i reste toujours au ~~milieu~~ (i est pour intrinsèque)

4- En équilibre les courants de diffusion et de drift sont tous deux présents. En appliquant une tension EXTERNE (V+ au cote P et V- du cote N), lequel de ces courants est-ce qu'on favorise?

En appliquant une tension, on attenue l'effet de V_B pour favoriser la diffusion.

5- On dope maintenant le silicium avec $5x10^{16}cm^{-3}$ atomes de phosphore. En supposant que tous les dopants « participent a la conduction », de combien aurait changé le niveau de fermi par rapport au niveau de fermi intrinsèque. Quel type de semi-conducteur est-ce? (P ou N).

Les atomes de phosphore ont 5 électrons de valence le Sc est donc de type N, le nombre d'électrons se trouvant dans la bande de conduction $n_0 = 5x10^{16}cm^{-3}$

le nombre de trous se trouvant dans la bande de valence est :

$$n_i^2 = n_0 p_0$$

$$p_0 = \frac{(1.5\times10^{10})^2}{5\times10^{16}} = 4500$$

le niveau de fermi change de :

$$n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT}$$

$$kTln\frac{n_0}{n_i} = E_F - E_i \qquad E_F - E_i = 0.025\ln\left(\frac{510^{16}}{1.510^{10}}\right) = 0.260$$

Le niveau a change de 0.260eV

6- On dope maintenant un autre morceau de silicium avec $1x10^{18}cm^{-3}$ atomes de bore. En supposant que tous les dopants « participent a la conduction », de combien aurait changé mon niveau de fermi par rapport au niveau de fermi intrinsèque. Quel type de semiconducteur est-ce? (P ou N)

Les atomes de bore ont 3 électrons de valence le Sc est donc de type p, le nombre de trous se trouvant dans la bande de valence $p_0 = 10^{18}cm^{-3}$

le nombre d'électrons se trouvant dans la bande de conduction est :

$$n_i^2 = n_0 p_0$$

$$n_0 = \frac{(1.5\times10^{10})^2}{10^{18}} = 150$$

le niveau de fermi change:

$$n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} \qquad kTln\frac{n_0}{n_i} = E_F - E_i$$

$$E_i - E_F = 0.025 \ln\left(\frac{10^{18}}{1.510^{10}}\right) = 0.450 \qquad \textit{Donc} \quad \textit{Le niveau a change de 0.450eV}$$

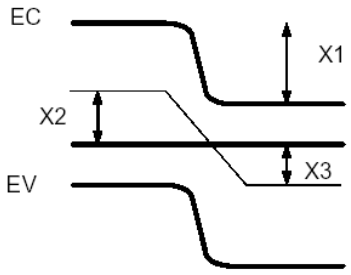
7- On connecte maintenant les deux blocs de silicium et on se retrouve avec un diagramme d'énergie qui ressemble à celui de la figure ci-dessous. Trouvez les valeurs de X1, X2 et X3 de cette figure. Notez que le dessin n'est probablement pas à l'échelle.

D'apres les questions precedents on a:

X2=0.260 eV

X3=0.450 eV

X1=X2+X3=0.260+0.450=0.710 eV



8- Calculez le voltage du champ qui se forme entre ces 2 régions. *(2 points)*

Il y a 2 facons de le faire puisqu'on a 2 equations qui font la meme chose.

L'equation la plus simple serait celle-ci puisque toutes les donnees sont la :

$$V_B = kTln\left(\frac{1\times10^{18}}{4500}\right) = 0.8259V$$

Sinon, on pourrait calculer les electrons du cote P et ensuite utiliser l'autre equation pour VB:

$$n_0 = \frac{\left(1.5\times10^{10}\right)^2}{1\times10^{18}} = 225$$

$$V_B = kTln\left(\frac{5\times10^{16}}{225}\right) = 0.8259V$$